I Quadrilateri

01 · Definizione di Quadrilatero

Cos'è un quadrilatero?

Definizione

Un **quadrilatero** è un poligono con **quattro lati**, **quattro vertici** e **quattro angoli interni**. Possiede inoltre **due diagonali**.

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$$

Perché $360°$? Una diagonale divide il quadrilatero in *due triangoli*. La somma degli angoli interni di ciascun triangolo è $180°$, quindi: $180° + 180° = 360°$.

Elemento	Quantità
Vertici	4
Lati	4
Angoli	4
Diagonali	2
Somma angoli interni	$360°$

Demo — Dimostrazione guidata

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$$

1. Disegna la diagonale AC: divide il quadrilatero $ABCD$ in due triangoli $\triangle ABC$ e $\triangle ACD$.
2. Somma angoli di $\triangle ABC$: $\hat{A}_1 + \hat{B} + \hat{C}_1 = 180°$
3. Somma angoli di $\triangle ACD$: $\hat{A}_2 + \hat{C}_2 + \hat{D} = 180°$
4. Somma totale: $(\hat{A}_1 + \hat{A}_2) + \hat{B} + (\hat{C}_1 + \hat{C}_2) + \hat{D} = 360°$
5. Risultato: $A + B + C + D = 360°$ ✓

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io

© 2026 MatematicaViva

Prof.ssa M. Prandelli

02 · Classificazione dei Quadrilateri

Le principali famiglie di quadrilateri

Schema di classificazione

I quadrilateri si classificano in base al parallelismo dei lati e alle proprietà degli angoli e delle diagonali.

TRAPEZIO

Una sola coppia di lati paralleli (basi B e b)

PARALLELOGRAMMA

Due coppie di lati paralleli e congruenti

RETTANGOLO

Parallelogramma con tutti gli angoli retti ($90°$)

ROMBO

Parallelogramma con tutti i lati congruenti

QUADRATO

Rettangolo e rombo contemporaneamente

TRAPEZIO ISOSCELE

Trapezio con lati obliqui congruenti

Figura	Lati paralleli	Caratteristica speciale
Quadrilatero gen.	Nessuna coppia	--
Trapezio	1 coppia	Angoli adiacenti al lato obliquo suppl.
Trapezio isoscele	1 coppia	Lati obliqui congruenti
Parallelogramma	2 coppie	Diagonali si intersecano nel loro punto medio
Rettangolo	2 coppie	4 angoli retti
Rombo	2 coppie	4 lati congruenti
Quadrato	2 coppie	4 lati congruenti + 4 angoli retti

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

03 · Il Trapezio

Tipi di trapezio e proprietà

Definizione

Il **trapezio** è un quadrilatero con **una sola coppia di lati paralleli**, detti *basi*: la base maggiore B e la base minore b.

$$\texttt{Area} = \frac{(B+b)\cdot h}{2}$$

Tipo	Caratteristica	Proprietà aggiuntiva
Generico	Una coppia di lati $\parallel$	Angoli adiacenti allo stesso lato obliquo sono supplementari
Isoscele	Lati obliqui congruenti	Angoli alla base congruenti; diagonali congruenti
Rettangolo	Due angoli retti	Altezza uguale al lato perpendicolare alle basi

△ Attenzione

Nel **trapezio isoscele** gli angoli alla base sono congruenti (*non* tutti e quattro!). Non confonderlo con il rettangolo.

Demo — Esempio di calcolo

$$\texttt{Trapezio:}\quad B = 12\,\texttt{cm},\ b = 6\,\texttt{cm},\ h = 5\,\texttt{cm}$$

1. Somma delle basi: $12 + 6 = 18$ cm
2. Prodotto con l'altezza: $18 \times 5 = 90$ cm^2
3. Dividi per 2: $90 \div 2 = 45$ cm^2
4. Risultato: $\texttt{Area} = 45\ \texttt{cm}^2$ ✓

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

MatematicaViva · M. Prandelli

04 · Parallelogramma e Rettangolo

Lati opposti paralleli

PARALLELOGRAMMA

Definizione

Il **parallelogramma** è un quadrilatero con **i lati opposti paralleli**.

$$AB \parallel CD\,; \quad BC \parallel AD\,; \quad \texttt{Area} = b \cdot h$$

Proprietà principali

- Lati opposti **congruenti**
- Angoli opposti **congruenti**
- Angoli consecutivi **supplementari**
- Le diagonali si **intersecano** nel loro punto medio.

RETTANGOLO

Definizione

Il **rettangolo** è un parallelogramma con **quattro angoli retti** ($90°$ ciascuno).

Proprietà	Parallelogramma	Rettangolo
Lati opposti congruenti	✓	✓
Angoli opposti congruenti	✓	✓
4 angoli retti	×	✓
Diagonali congruenti	×	✓
Diagonali si intersecano nel loro punto medio	✓	✓

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

MatematicaViva · M. Prandelli

05 · Rombo e Quadrato

Lati congruenti e simmetria

ROMBO

Definizione

Il **rombo** è un parallelogramma con **quattro lati congruenti**.

$$\texttt{Area} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$$

Proprietà chiave

Le diagonali del rombo sono **perpendicolari** tra loro e si incontrano nel loro punto medio.

QUADRATO

Definizione

Il **quadrato** è contemporaneamente un **rettangolo** e un **rombo**: ha quattro lati congruenti *e* quattro angoli retti.

Proprietà	Rombo	Quadrato
4 lati congruenti	✓	✓
4 angoli retti	×	✓
Diagonali perpendicolari	✓	✓
Diagonali congruenti	×	✓
Assi di simmetria	2	4

△ Attenzione

Ogni **quadrato** è anche un rettangolo e un rombo, ma **non** vale il contrario: non ogni rettangolo è un quadrato, e non ogni rombo è un quadrato.

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

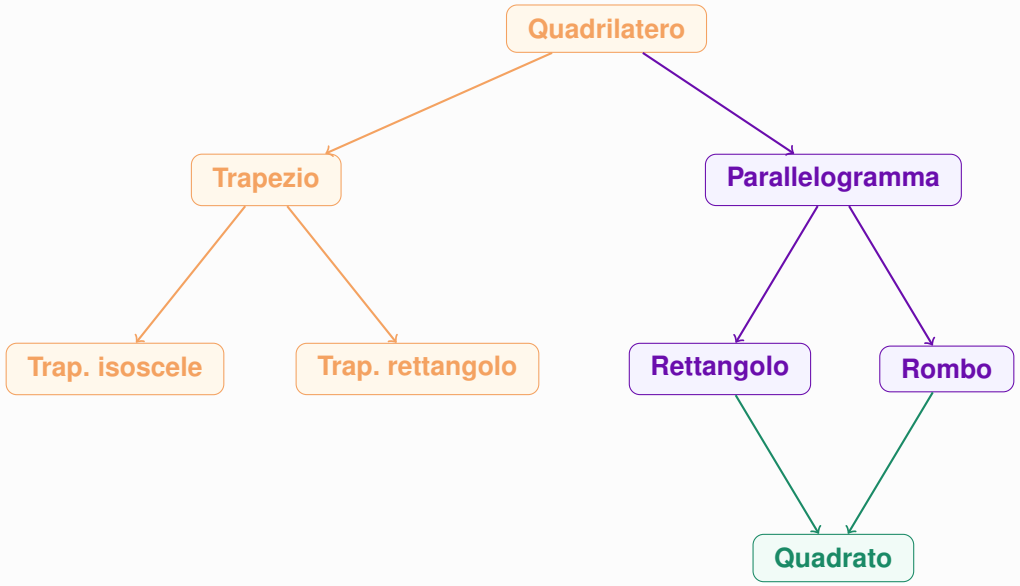
MatematicaViva · M. Prandelli

06 · Gerarchie tra Quadrilateri

Relazioni di inclusione

Regola d'oro

Le famiglie di quadrilateri sono **annidate**: ogni quadrato è un rettangolo e ogni rettangolo è un parallelogramma, ma non vale il viceversa.



Le frecce indicano la relazione «è un caso particolare di». Il quadrato è l'intersezione di rettangolo e rombo.

Affermazione	Vero/Falso
Ogni quadrato è rettangolo	Vero
Ogni rettangolo è quadrato	Falso
Ogni rombo è quadrato	Falso
Ogni quadrato è rombo	Vero
Ogni parallelogramma è trapezio	Vero
Ogni trapezio è parallelogramma	Falso

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

07 · Piccolo Teorema di Talete

Rette parallele e segmenti proporzionali

Enunciato

*«Dato un fascio di rette parallele tagliato da due trasversali, a segmenti **congruenti** su una trasversale corrispondono segmenti **congruenti** sull'altra trasversale.»*

$$AB \cong BC \implies A'B' \cong B'C'$$

Teorema dei Punti Medi

Enunciato

Dato un triangolo ABC, siano M e N i punti medi rispettivamente di AB e AC. Allora il segmento MN è **parallelo** a BC e congruente alla sua **metà**.

$$MN \parallel BC\,; \qquad MN \cong \frac{BC}{2}$$

Dati	Ipotesi	Tesi
$AM \cong MB$ e $AN \cong NC$	M, N punti medi	$MN \parallel BC$ e $MN \cong BC/2$
$BC = 12\,\mathrm{cm}$	M e N medi	$MN = 6\,\mathrm{cm}$
$MN = 7\,\mathrm{cm}$	M e N medi	$BC = 14\,\mathrm{cm}$

Demo — Applicazione guidata

Triangolo ABC con $BC = 16\,\mathrm{cm}$; M, N punti medi di AB e AC

1. Per ipotesi: $AM = MB$ e $AN = NC$ (punti medi)
2. Per il teorema dei punti medi: $MN \parallel BC$
3. Calcola la lunghezza: $MN = \frac{BC}{2} = \frac{16}{2}$
4. Risultato: `MN = 8 cm` ✓

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

MatematicaViva · M. Prandelli

Esercizi

Metti alla prova le tue conoscenze

Le risposte corrette sono evidenziate in verde.

1 · Somma angoli — Qual è la somma degli angoli interni di un quadrilatero?

a) $180°$
b) $270°$
c) $360°$ ✓
d) $540°$

Una diagonale divide il quadrilatero in **due triangoli**, ciascuno con somma angoli interni $180°$.
$180° + 180° = 360°$

2 · Classificazione — Quale figura ha quattro lati uguali e quattro angoli retti?

a) Rombo
b) Rettangolo
c) Trapezio isoscele
d) Quadrato ✓

Il **quadrato** è l'unico quadrilatero con 4 lati congruenti *e* 4 angoli retti: è contemporaneamente rombo e rettangolo.

3 · Trapezio — Un trapezio ha $B = 10$ cm, $b = 4$ cm, $h = 6$ cm. Qual è l'area?

a) $42\,\text{cm}^2$
b) $42\,\text{cm}^2$ ✓
c) $84\,\text{cm}^2$
d) $24\,\text{cm}^2$

Formula: $A = \frac{(B+b)\cdot h}{2} = \frac{(10+4)\cdot 6}{2} = \frac{84}{2} = 42\,\text{cm}^2$ ✓

4 · Vero o Falso

V Ogni quadrato è un rettangolo.
F Ogni rettangolo è un quadrato.
V Le diagonali di un rombo sono perpendicolari.
V Nel parallelogramma gli angoli opposti sono congruenti.
F Un trapezio ha due coppie di lati paralleli.

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

5 · Teorema dei Punti Medi — In un triangolo ABC, M e N sono punti medi di AB e AC. Se $BC = 18$ cm, quanto misura MN?

a) 18 cm
b) 6 cm
c) 9 cm ✓
d) 12 cm

Per il teorema dei punti medi: $MN = \frac{BC}{2} = \frac{18}{2} = 9$ cm ✓

6 · Abbinamento — Associa ogni figura alla sua caratteristica distintiva

Figura	Caratteristica
Trapezio	Una coppia di lati paralleli
Trapezio isoscele	Lati obliqui congruenti
Parallelogramma	Diagonali che si incontrano nel loro punto medio
Rettangolo	Diagonali congruenti e angoli retti
Rombo	Diagonali perpendicolari
Quadrato	4 lati congruenti + 4 angoli retti

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli